

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征
朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 石雪峰, 臧晓琳, 张雪峰, 孙武



☐ 显示缩略图

本文结构

摘要

关键词

Abstract

Keywords

1 实验原理

1.1 核磁共振

1.2 频谱激发极化实验

2 实验方案及选择

2.1 NMR与SIP测试

2.2 样品信息

3 实验结果及讨论

3.1 NMR孔隙度与 T_2 分布

3.2 NMR计算孔径分布与 S_{por}

3.3 复合电导率

3.4 电学特征及物性评价

4 结论

参考文献

† (6): 1099-1114 DOI: 10.3969/j.issn.1000-1441.2022.06.015



文章快速检索

GO

高级检索

[Contents](#)

[Abstract](#)

[Full text](#)

[Figures/Tables](#)

[PDF](#)

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征

朱泽栋¹, 徐壮^{2,3}, 彭女佳^{2,3}, 石雪峰¹, 臧晓琳¹, 张雪峰¹, 孙武⁴

摘要: 湘西北地区牛蹄塘组发育了一套富有机质优质页岩, 但对其岩石物理特性研究较少。以HY1井与CY1井页岩为研究对象, 通过低频核磁共振、频谱激发极化实验, 结合矿物分析、扫描电镜观察等手段, 对下寒武统页岩的孔隙特征和岩石电学特征进行了研究。结果表明, HY1井页岩 T_2 呈不连续多峰分布, 有明显波谷, 以微孔与中孔为主, 连通性较差; CY1井页岩 T_2 呈连续多峰分布, 无明显波谷, 孔隙类型多样, 大孔广泛发育且连通性较好。核磁共振(NMR)与频谱激发极化实验(SIP)测试发现, 下寒武统页岩没有明显的相移谱峰值, 电导率实部与NMR孔隙度、渗透率都没有明显的相关性。在HY1井页岩中, 电导率虚部表现出较为集中的分布特征, CY1井页岩电导率虚部表现出较为分散的分布特征, 表明两口井页岩孔隙结构相似, 但孔隙复杂程度不同。在建立SIP与NMR响应参数相关性时, 发现常规电导率虚部与 T_{2ML} 计算的比表面积间没有明显相关性, 而电导率虚部与地层因子的乘积与比表面积有很好的相关性, 表明研究区页岩具有复杂的孔隙特征和强烈的各向异性, 而在下寒武统地层, 地层因子在改变页岩电导率的过程中起着至关重要的调节作用。

关键词: [页岩储层](#) [岩石物理](#) [孔隙特征](#) [电学特征](#) [核磁共振](#) [频谱激发极化](#)

Pore characteristics of the Lower Cambrian shale in northwestern Hunan Province studied using NMR and SIP

ZHU Zedong¹, XU Zhuang^{2,3}, PENG Nyujia^{2,3}, SHI Xuefeng¹, ZANG Xiaolin¹, ZHANG Xuefeng¹, SUN Wu⁴

Abstract: A group of organic-rich shale has been discovered in the Niutitang Formation in northwestern Hunan Province, but there are few studies on the petrophysical characteristics of the Lower Cambrian shale in the area. Using the shale samples of the HY1 well and CY1 well as the research objects in this study, the pore characteristics and rock electrical characteristics of the Lower Cambrian shale were investigated using low-frequency nuclear magnetic resonance (NMR), spectrum induced polarization (SIP) experiments, mineral analysis, scanning electron microscope observation, etc. The results showed that various pore types are developed in the Lower Cambrian shale, mainly micropores and mesopores and also macropores and micro-fractures. The distribution of T_2 shale in HY1 well is discontinuous and multi peaked with obvious trough, mainly microporous and mesoporous, and poor connectivity. There is a discontinuity between the peaks, indicating that the shale of HY1 well has mainly micropores and mesopores, and macropores are less developed with poor connectivity. The T_2 distribution of CY1 well shale shows a bimodal distribution; the left peak distribution is dispersed, and the peaks are continuous. There is no obvious boundary, indicating that the CY1 well shale has various pore types; macropores are well developed and with good pore connectivity. Combined NMR and SIP tests showed no obvious phase shift spectrum peak in the Lower Cambrian shale. The real part of the conductivity and NMR porosity and permeability show relatively discrete distribution characteristics. The imaginary part of the conductivity in the shale samples of the well HY1 showed a more concentrated distribution, whereas the imaginary part of the conductivity of the CY1 well shale sample showed a more dispersed distribution, indicating that the pore structure of HY1 well is similar to that of CY1 well, but the pore complexity is different. The result between SIP and NMR response parameters revealed no significant correlation between the imaginary part of the conductivity and the specific surface area calculated by T_{2ML} , and the product of the imaginary part of the conductivity and the formation resistivity factor showed a good correlation with the specific surface area. This suggests that the shale has complex pore characteristics and strong anisotropy; however, in the Lower Cambrian strata, the formation resistivity factor plays a crucial role in regulating the shale conductivity.

Keywords: [shale reservoir](#) [petrophysics](#) [pore characteristics](#) [electrical characteristics](#) [nuclear magnetic resonance](#) [spectral induced polarization](#)

目前已有许多学者针对页岩的岩石物理特性进行了相关研究^[1-5]。研究表明, 页岩的孔径分布对岩石物理特性如力学特性和电学特性有巨大影响^[6-7], 并且在渗透度相关性中起着重要作用^[8]。目前已有多种测试方法被用于页岩岩石物理特性研究, 如高压压汞(MICP)、扫描电镜(SEM)和微/纳米CT^[9-11]。然而这些微裂缝。高压压汞实验通常用于分析中孔隙和可靠性。氦离子抛光-扫描电镜只能用于观察页岩孔隙过程中会破坏页岩样品孔隙结构, 人为产生大量微裂缝, 导致得到的孔隙度、孔径存在较大的误差。相比较而言, 利用核磁共振(NMR)与频谱激发极化实验(SIP)研究页岩的岩石物理特性具有快速、无损和结果准确的优势, 避免了人为破坏孔隙结构导致结果误差较大的弊端。因此, 众多学者已经将NMR和SIP的地球物理方法应用到页岩岩石

引用本文

朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 等. 利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征[J]. 石油物探, 2022, 61(6): 1099-1114. DOI: 10.3969/j.issn.1000-

1441.2022.06.015
ZHU Zedong, XU Zhuang, PENG Nyujia, et al. Pore characteristics of the Lower Cambrian shale in northwestern Hunan Province studied using NMR and SIP[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2022, 61(6): 1099-1114. DOI: 10.3969/j.issn.1000-

1441.2022.06.015

基金项目

国家“十三五”油气重大子课题“页岩气区域选区评价方法研究”(2016ZX05034002-003)和核资源与环境国家重点实验室自主基金(2020Z09、2022NRE27)共同资助

第一作者简介

朱泽栋(1988—), 男, 高级工程师, 主要从事综合地质研究工作。Email: zhuzd@cnooc.com.cn

通信作者

徐壮(1989—), 男, 博士, 副教授, 硕士生导师, 主要从事沉积储层评价研究和教学工作。Email: zhuangxu@ecut.edu.cn

文章历史

收稿日期: 2021-09-09

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征

朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 石雪峰, 臧晓琳, 张雪峰, 孙武

规律; 李军等^[14]利用核磁共振技术对不同压力下饱和中烷气的岩石样品进行测试, 观测核磁共振 T_2 随压力的变化特征, 确定了页岩中游离气与吸附气在孔隙中的位置, 并进行定量评价; 李志清等^[14]利用核磁共振技术对页岩纳米孔隙结构特征进行了详细研究, 探测了不同孔径尺度下的页岩孔隙结构; 姚艳斌等^[15]基于四川盆地海相页岩的低场核磁共振实验, 从页岩的孔隙度、渗透率、孔隙类型、孔隙结构及甲烷吸附能力出发, 介绍了核磁共振技术在页岩储层物性与流体特征研究中的应用。自从SMITH在1943年观测到岩石的激发极化现象, 频谱激发实验一直都是研究岩石复杂物理特性的重要手段。FRASER等^[16]在0.1~1 000.0 Hz电导率频率下开展了岩石矿化类型识别研究, 通过电导率实验准确识别了岩石的矿化类型; DAVID等^[17]通过岩石复电阻率研究, 探明了不同类型孔隙流体对岩石复电阻率的影响机理; VLADIMIR等^[18]利用频谱激发极化实验测量了包括页岩在内的不同类型的泥岩的复电阻率, 研究表明频谱激发极化实验能够准确表征包括页岩在内的多种泥岩的孔隙特征, 在未来非常规储层勘探研究中具有重要的指导作用; REVIL^[19]利用斯特恩层极化模型研究了泥页岩的复电导率的各向异性包括地层因素、孔隙弯曲度等多种因素, 以及TOC含量对复电阻率的影响; YU等^[20]在开展南方页岩气研究过程中, 通过频谱激发极化实验探究了页岩复电阻率对页岩矿物含量的响应特征; 向葵等^[21]通过开展页岩复电阻率研究, 探明了复电阻率频散特性对页岩有机碳含量的响应特征, 确定了利用频谱激发极化实验研究页岩储层的可行性。

近年来, 随着我国四川盆地奥陶系五峰组—志留统龙马溪组页岩的工业化开采, 越来越多的学者聚焦于我国南方页岩的研究, 而湘西北下寒武统页岩因其埋藏深度大、有机碳含量高、热演化程度比龙马溪组页岩更高, 因此, 下寒武统页岩孔隙特征比志留统页岩的孔隙特征更加复杂。冯光俊^[22]利用高温高压甲烷吸附实验结合电镜观察对湘西北下寒武统页岩的孔隙类型进行了划分, 并分析了微孔隙对页岩气的吸附机理; 赵俊斌等^[23]利用扫描电镜和压汞实验对湘西北牛蹄塘组页岩孔隙特征进行了研究, 分析了孔隙度、平均孔径、孔体积、比表面积, 简单评价了页岩的储集性和吸附性; 姜文等^[24]通过等温吸附实验开展了湘西北牛蹄塘组页岩储层评价, 分析了牛蹄塘组页岩吸附机理。但这些研究手段一旦有破坏孔隙结构的危险, 缺乏对比性研究。目前尚未有学者利用NMR与SIP对寒武系页岩孔渗特征开展研究, 因此, 本次研究引入一种结合NMR和SIP的综合方法, 定量表征孔隙属性对页岩的NMR响应和SIP电学特性的影响。为了探究NMR与SIP在页岩中的岩石物理响应特征, 本次研究挑选了下寒武统牛蹄塘组的页岩样品, 通过对样品进行低场核磁共振测试, 获得样品的横向弛豫分布与NMR孔隙度, 并定量表征了页岩的孔径分布, 结合扫描电镜照片及孔渗测试, 对下寒武统页岩的孔隙特征进行了详细研究。此外, 在0.1~10 000.0 Hz的频率范围内对页岩样品进行了频谱激发极化实验, 详细分析了下寒武统页岩的电导率、相位、频率与孔隙度、渗透率、比表面积之间的关系, 探讨了下寒武统页岩的岩石物理特性, 为后续页岩气勘探和开发提供了指导。

1 实验原理

1.1 核磁共振

核磁共振测试的独特之处在于对样品是非破坏性测试, 并且能够提供准确、可重复的测试结果。核磁共振是基于对氢原子核有直接敏感性, 从而产生弛豫现象。因此, 核磁共振的基本原理是原子核在磁场作用下产生的物理运动。核磁共振的弛豫过程分别会产生纵向弛豫时间(T_1)和横向弛豫时间(T_2)。在90°脉冲刺激下, 会发生狭义的弛豫过程, 横向弛豫时间会与横向磁化强度 M_{xy} 的振幅成时间函数, 得到如下关系:

$$M_{xy}(t) = M_{0,xy}e^{-\frac{t}{T_2}} \tag{1}$$

式中: $M_{0,xy}$ 是 $t=0$ 时的横向磁化强度; t 是实验测试时间; T_2 是横向弛豫时间。通常有3种不同的机制会影响核磁共振的时间衰减, 分别是以横向弛豫时间为主的体弛豫时间 T_{2B} ; 以有效弛豫时间为代表的表面弛豫时间 T_{2S} ; 以异质性弛豫为代表的扩散弛豫时间 T_{2D} 。3种机制对NMR时间衰减的影响是平等的, 因此总弛豫时间可以由3种影响机制表示。同时, 将 $M_{0,xy}$ 的振幅以对数坐标的形式作为 T_2 的函数带入总弛豫时间方程中, 最终获得总弛豫时间方程如下^[25-28]:

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{T_{2B}} + \frac{1}{T_{2S}} + \frac{1}{T_{2D}} = \frac{1}{T_{2B}} + \rho_2 \frac{S}{V} + \frac{1}{12} (T_E \gamma G)^2 D_0 \tag{2}$$

式中: ρ_2 是对应于增强表面弛豫能力的表面弛豫率; S 是孔隙的表面积; V 是孔隙的体积; T_E 是自旋回波序列脉冲实验(Carr-Purcell-Meiboom-Gill, CPMG)序列的回波间隔时间; γ 是氢原子核的旋磁比, 其值取决于流体类型; G 是有效磁场梯度; D_0 是吸附质的分子扩散系数。由于页岩具有复杂的孔隙系统, 孔径普遍较小, 可达到纳米级别, 因此, 在对页岩开展核磁共振研究时, 体积流体贡献 $1/T_{2B}$ 远小于表面贡献 $1/T_{2S}$, 使其自身可忽略不计。同时, 本次研究使用的仪器磁场强度较低, 为2 MHz, 导致实验过程中产生的有效磁场梯度较小, CPMG脉冲序列的回波时间较短, 扩散部分的贡献也可以忽略^[27]。因此, T_2 通常可以通过表面弛豫来近似估计:

$$\frac{1}{T_2} \approx \frac{1}{T_{2S}} = \rho_2 \frac{S}{V} = \rho_2 \frac{a}{r} \tag{3}$$

式中: a 是无量纲几何相关因子, 对于片状孔 $a=1$, 对于圆柱形孔 $a=2$, 对于球形孔 $a=3$; r 是样品的孔径特征, 如球形孔, r 是页岩样品孔径。显然, T_2 与 S/V (表面积与体积比, 将在下面显示为 S_{por})、孔径成正比。通过确定横向弛豫时间 T_2 、表面弛豫率及几何形状因子, 可以根据公式(3)计算出孔径分布^[28]。

1.2 频谱激发极化实验

频谱激发极化实验是探测多孔介质中发生低频极化机制的地球物理测量方法。除了传统直流法测量的孔隙流体电导率外, 复合电导率对晶粒-液体界面的电容性质更敏感。电容特性由表面化学学和表面几何特性控制。电中性原理引起离子被吸引在晶粒表面上, 形成复杂的电层。现有的理论模型将电化学诱导层定义为双电层^[29], 即尾层和扩散层。由于电中离子的可移动性差, 当对样品施加电场时, 双电层中的离子不能迁移出来, 而是在表面上切向移动。当撤去电场后, 离子要恢复原始状态, 这时可以观察到两个电位电极之间的电压不会立即降至零^[30], 这种现象称为激发极化现象。激发极化现象与孔隙空间中的离子传导及颗粒边界的激发极化现象有关。通常, 孔隙度与复电导率的关系是通过ArcTan法得到, 并且根据离子传导情况, 将复电导率分解为电导率实部 σ' 和电导率虚部 σ'' 。三者之间的关系可以表达如式(4):

$$\sigma^*(f) = \frac{1}{\rho^*(f)} = \sigma'(f) + \sigma''i(f) \tag{4}$$

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征
朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 石雪峰, 臧晓琳, 张雪峰, 孙武

显示缩略图
本文结构
摘要
关键词
Abstract
Keywords
1 实验原理
1.1 核磁共振
1.2 频谱激发极化实验
2 实验方案及选择
2.1 NMR与SIP测试
2.2 样品信息
3 实验结果及讨论
3.1 NMR孔隙度与T ₂ 分布
3.2 NMR计算孔径分布与S _{por}
3.3 复合电导率
3.4 电学特征及物性评价
4 结论
参考文献

$$|\sigma| = \sqrt{\sigma'^2 + \sigma''^2} = \sqrt{\sigma'^2 \sigma''^2} \tag{5}$$
$$\tan \varphi = \frac{\sigma''}{\sigma'} \tag{6}$$

电阻率的实部 ρ' 与虚部 ρ'' 可以通过电阻率 $|\rho|$ 与两个电极之间的相位 φ 计算得到。在角坐标中, ρ' 与 ρ'' 由(7)式和(8)式获得:

$$\rho' = \cos(-\varphi)|\rho| \tag{7}$$
$$\rho'' = \sin(-\varphi)|\rho| \tag{8}$$

最终复电导率表达如下:

$$\sigma^* = \frac{1}{\rho^*} = \frac{1}{\rho' + i\rho''} = \frac{\rho'}{|\rho|^2} - i \frac{\rho''}{|\rho|^2} \tag{9}$$

根据Archie定律, 地层因子 F 代表通过有效流体连接的孔隙度, 而复电导率可以解释为电阻率与地层因子 F 有关的参数, 因此, Archie将地层因子定义为:

$$\sigma_0 = \frac{1}{F} \sigma_f \tag{10}$$

其中, σ_0 为饱和流体样品的初始电导率, σ_f 是频率为 f 时的电导率, $F = \phi^{-m}$, ϕ 是孔隙度, m 是Archie公式中的胶结指数, 对于固结岩样, m 取值1.5~2.0。然而胶结指数 m 取决于颗粒和孔隙的几何形状及粗糙度, 这使得 m 的取值范围可以低至1.3或高于4.0。

2 实验方案及选择

2.1 NMR与SIP测试

本次研究核磁共振测试使用的是2 MHz的Magritek Ltd岩心分析仪。为了准确获取微孔信息, 通过不断调整参数与测试反演模型, 最终采用回波间隔为0.069 ms, 等待时间为1 500 ms的CPMG脉冲序列及由MAGRITEK LTD提供的自由感应衰减信号(Free Induction Decay, FID)曲线的多点反演算法研究页岩的孔隙属性。FID曲线的多点反演算法是基于非负最小二乘(NNLS)反演算法而来。正则化参数(也称平滑参数)从L曲线导出。核磁共振测试的结果包括横向弛豫时间 T_2 、进一步反映 T_2 特征值的对数平均值 T_{2ML} 、NMR孔隙度及利用 T_2 分布计算的孔径分布。频谱激发极化测试使用的是Ontash Ermac Inc频谱激发电测试仪, 所有样品的测试频率为0.1~10 000.0 Hz, 以确保测试数据可以覆盖整个孔径分布, 特别是纳米孔隙。相位移动的下限是0.2 mrad, 参考电阻率为10 kΩ·m, 这与页岩样品的阻抗数量级接近, 并且有望提供最佳的信噪比。样品两端的夹持器构建为有Ag/AgCl电极的改良Wenner阵列。测试数据阻抗和相位移动可以使用几何因子(以m为单位)转换为电导率的实部 σ' 和虚部 σ'' 。几何因子是样品的接触面的表面积除以两个电极之间的距离。为了确保频谱激发极化测试数据的一致性, 本次测试电导率的实部与虚部特征值均来自于频率为1 Hz的 σ' 谱与 σ'' 谱。

2.2 样品信息

本次研究从湘西北地区选取实验样品20个, 其中CY1井11个, HY1井9个。CY1井与HY1井位于川东湘西断褶带上, 邻近保靖—慈利断裂, 受断裂所控制的构造运动影响较大, 经历了武陵期—燕山期多期次压扭性构造运动, 产生了强烈的褶皱及抬升剥蚀, 严重影响了页岩气的富集与保存(图1)。本次研究实验样品取自两口钻井位于下寒武统牛蹄塘组的岩心小柱(图2)。所有样品进行了XRD衍射实验、氮气孔渗测试, 获得了岩心的岩相、氮气孔隙度与渗透率等信息, 部分样品进行了氩离子抛光扫描电镜观察。此外, 所有样品在70℃恒温箱中进行干燥处理, 并将样品置于去离子水与0.01 mol/L氯化钠盐水中进行真空加压饱和, 使得样品分别饱和去离子水与氯化钠盐水。在样品饱和流体之后, 将样品固定在相同的岩心夹持器中静置72 h直至样品电导率稳定不变(通常情况下, 电导率稳定在0.096~0.115 S/m)。将样品用Teflon胶带包裹以避免液体流失并降低核磁共振测试时的背景噪声。随后, 用半膜与凝胶胶密封样品, 进行核磁共振与频谱激发极化测试。样品的详细信息及测试结果见表1。

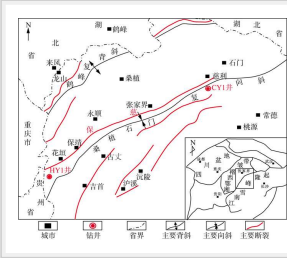


图1 研究区井位分布

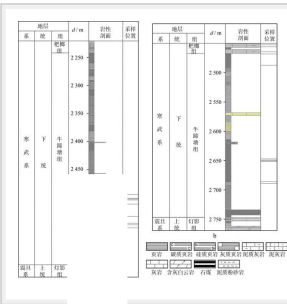


图2 湘西北牛蹄塘组HY1井(a)与CY1井(b)分布[31]

样品名称	测试方法	测试时间	测试地点
HY1	NMR	2015.12	湖南
CY1	NMR	2015.12	湖南
HY1	SIP	2015.12	湖南
CY1	SIP	2015.12	湖南

显示缩略图

本文结构

摘要

关键词

Abstract

Keywords

1 实验原理

1.1 核磁共振

1.2 频谱激发极化实验

2 实验方案及选择

2.1 NMR与SIP测试

2.2 样品信息

3 实验结果及讨论

3.1 NMR孔隙度与 T_2 分布

3.2 NMR计算孔径分布与 S_{por}

3.3 复合电导率

3.4 电学特征及物性评价

4 结论

参考文献

3 实验结果及讨论

3.1 NMR孔隙度与 T_2 分布

将HY1井与CY1井NMR测试孔隙度与氦气孔隙度进行对比, 整体来看, NMR测试孔隙度与氦气孔隙度相关性较好, $R^2=0.94$, 说明NMR测试孔隙度真实准确(图 3)。此外, NMR测试孔隙度比氦气孔隙度略高, 根据两种测试方法的原理, 这是可以接受的。NMR孔隙度由等效水含量计算, 意味着核磁共振计算的孔隙度是孔隙饱和和状态的函数。本次研究中, 对下寒武系页岩进行了矿物组分分析, 发现HY1井与CY1井页岩含有大量黏土矿物, 最高可达60%(表 2)。在完全饱和水的状态下, 水与黏土矿物会发生一系列物理和化学反应, 导致黏土矿物过度吸水[32, 25], 这就导致NMR测试孔隙度略高于真实孔隙度。此外, 该研究中的页岩样品具有较小的平均孔径, 平均为2.8 nm(表 2), 而氮和氧分子的直径为0.3 nm。如此小的喉部半径使得微小的喉部容易吸附空气中的氧气和氮气分子并被阻塞。当喉部两侧之间的压力差不足以克服吸附分子的障碍时, 氮气停止进入喉部另一侧的微孔, 系统达到“平衡”。此时并不是一个真正理想的平衡状态, 测得的压力高于理想的平衡压力, 导致计算出的氦气孔隙度略低[33]。从单井来看, HY1井NMR孔隙度分布在2.83%~3.79%, 平均为3.12%;CY1井NMR孔隙度分布在3.96%~6.63%, 平均为4.56%, 显然CY1井NMR孔隙度略大于HY1井孔隙度(表 1)。

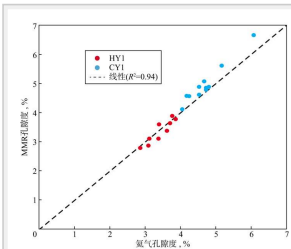


图 3 NMR孔隙度与氦气孔隙度响应关系

样品名称	矿物组分	平均孔径
HY1	黏土矿物	2.8 nm
CY1	黏土矿物	2.8 nm

表 2 页岩样品矿物组分及平均孔径

分别从HY1井与CY1井的横向弛豫时间分布谱中选择6个最具代表性的 T_2 分布, 如图 4所示。弛豫时间以ms为单位, 信号幅度无量纲值, 仅反映信号强度。相比之下, HY1井和CY1井页岩样品的 T_2 弛豫分布存在显著差异。HY1井的信号幅度普遍较低, 分布在0.05~0.09, T_2 表现为多峰分布, 存在2~3个峰值, 其中左侧的峰值最大, 集中分布在1 ms处, 另外2处峰分布在20~80 ms与200~400 ms处, 峰与峰之间不连续, 有明显的波谷(图 4a)。CY1井信号幅度较大, 分布在0.12~0.16, 普遍表现为多峰分布, 左侧峰值最大, 对应弛豫时间在1~5 ms, 峰值分布较为分散, 且其它峰分布时间大于50 ms, 部分右峰大于200 ms, 峰与峰之间无明显波谷, 且多峰连接处信号幅度较大(图 4b)。信号幅度和 T_2 峰值的分布与孔隙度具有非常好的一致性, HY1井页岩的信号幅度较低, 说明其缺乏与较低孔隙度相关的孔隙空间, 而CY1井页岩样品的信号幅度较高, 说明发育了比HY1井更多的孔隙, 提供了更多的孔隙空间。此外, T_2 分布与孔径分布在NMR测试中也有非常好的一致性, 每个横向弛豫时间代表了孔径大小, 即较长的横向弛豫时间代表较大孔径, 较短的横向弛豫时间代表较小的孔径[34-36]。

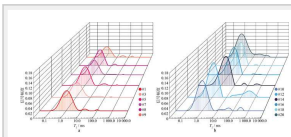


图 4 下寒武统HY1井(a)与CY1井(b)不同样品核磁共振 T_2 分布

HY1井与CY1井左侧最高峰都分布在1 ms处, 表明两口井页岩样品都发育大量微孔, 其中HY1井左峰分布集中, 说明微孔孔径变化不大, 孔隙形态均一, 微孔类型较为简单; 而CY1井左峰分布不集中, 说明微孔发育类型复杂, 形态多样。基于 T_2 分布的形状将 T_2 谱分为连续多峰 T_2 分布(无明显波谷, 如CY1井)与不连续多峰 T_2 分布(有明显波谷, 如HY1井)。前者表明样品在微孔与中孔、大孔之间具有较好的连通性, 而后者表明样品中的孔隙相对封闭, 微孔与中孔、大孔之间的连通性较差。通过扫描电镜观察, 两口钻井的页岩中微裂缝相对发育良好。图 5为下寒武统页岩扫描电镜照片。由图 5可以看出, CY1井页岩中的微裂缝增加了孔隙之间的连通性并改善了页岩的渗透性, 微裂缝连接微孔隙和大孔隙(图 5a至图 5f), 有助于气体的扩散。相比之下, 对于具有不连续多峰 T_2 分布的HY1井页岩, 虽然样品中存在一定数量的大孔隙或微裂缝, 但连通性差, 气体扩散困难(图 5g至图 5i)。鉴于上述情况, 裂缝发育状况及连通性是影响低孔隙度页岩渗透率的主要因素, 如果孔隙度较低, 但发育连通孔隙的裂缝, 则渗透率也会很高, 这与本研究中HY1井与CY1井页岩的孔隙度和渗透率现象一致(图 6)。

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征
朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 石雪峰, 臧晓琳, 张雪峰, 孙武

显示缩略图

本文结构

摘要

关键词

Abstract

Keywords

1 实验原理

1.1 核磁共振

1.2 频谱激发极化实验

2 实验方案及选择

2.1 NMR与SIP测试

2.2 样品信息

3 实验结果及讨论

3.1 NMR孔隙度与 T_2 分布

3.2 NMR计算孔径分布与 S_{por}

3.3 复合电导率

3.4 电学特征及物性评价

4 结论

参考文献

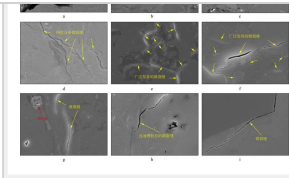


图5 下寒武统页岩扫描电镜照片
a~f CY1井不同深度岩心扫描电镜照片(深度分别为2 457.6, 2 464.1, 2 488.5, 2 648.9, 2 651.2, 2 687.2 m); g~i HY1井不同深度岩心扫描电镜照片(深度分别为2 503.1, 2 513.2, 2 533.6 m)

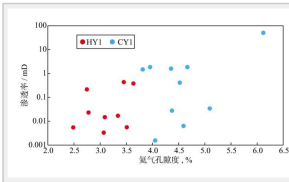


图6 下寒武统HY1井与CY1井页岩氮气孔隙度与渗透率关系(1 mD≈0.987×10⁻³ μm²)

3.2 NMR计算孔径分布与 S_{por}

采用公式(3)可以得到 T_2 分布与表面弛豫率 ρ_2 、几何形状因子 a 及孔径分布 r 的对应关系。通过核磁共振测试已经得到页岩样品的 T_2 分布, 根据前人对寒武系页岩扫描电镜观察结果, HY1井孔隙形状多为球形孔^[37], 因此几何因子取值3, 而CY1井孔隙形状多样, 介于柱形孔与球形孔之间^[37], 因此几何因子取值2.5。本次研究通过选取部分页岩进行400 MPa高压压汞实验确定的孔径分布与核磁共振测试的 T_2 分布进行拟合, 从而获得准确的表面弛豫率, HY1井表面弛豫率取值1.056 nm/ms, CY1井取值0.578 nm/ms。根据得到的HY1井与CY1井几何形状因子与表面弛豫率, 结合核磁共振测试得到的 T_2 分布, 最终得到了两口井的孔径分布, 如图7所示。HY1井页岩孔径主要分布在1~10 nm, 还有部分孔径分布在80~200 nm及1 μm处(图7a), 而CY1井孔径主要分布在1~50 nm, 大孔隙与微裂缝孔径主要分布在大于1 μm处(图7b)。根据IUPAC提供的孔隙分类方案, HY1井与CY1井普遍发育大量的微孔隙与中孔隙, HY1井发育适量大孔隙与微裂缝, 而CY1井广泛发育微裂缝。造成这种现象的原因主要是牛蹄塘组页岩有机质含量高, 历史时期最大埋深大, 高温高压导致有机质快速生烃, 发育大量的有机孔^[38-39], 而有机孔是微孔隙与中孔隙的主要来源, 因此, 两口井微孔隙与中孔隙广泛发育。

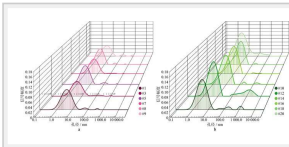


图7 下寒武统HY1井(a)与CY1井(b)不同样品孔径分布

同时, 根据公式(3)也可以利用 T_2 分布计算出孔隙表面积与体积之比 S_{por} 。如果将 S_{por} 特征值与孔径对应起来, 就可以利用核磁共振测试得到的 T_{2ML} 计算 S_{por} 。主要依据是因为孔隙表面积与体积之比 S_{por} 包含了孔隙的几何形状和孔隙大小的特征信息^[40], 其与表面电导率等电学性质有关。由表1可以看出, HY1井与CY1井页岩有相似的 S_{por} 值, 对于孔隙度、孔径、孔隙形态有差异的页岩样品, 出现这种现象的原因可能是孔隙表面与颗粒表面的粗糙度影响了页岩的岩石物理性质。从理论上来说, 孔隙度相同, S_{por} 值越高, 表面越粗糙。特别是在页岩中, 成岩作用会使岩石表面结构复杂。下寒武统地层经历了较强的成岩作用, 这意味着下寒武统地层发育的页岩倾向于具有较粗糙的岩石表面。因此, 复杂的岩石表面结构导致 S_{por} 值相似的页岩的孔径存在差异, 而微孔隙到大孔隙都有发育的页岩, T_{2ML} 和 S_{por} 这两个参数并未显示出明显的差异。相反, 仅对有效流体路径敏感的渗透率和电导率的实部显示出不同页岩之间的差异。

3.3 复合电导率

利用频谱激发极化实验分别计算出HY1井与CY1井岩样的相位, 通过观察不同频率条件下相位的变化特征, 研究下寒武统页岩的相移谱。由相移谱(图8)可以看出, 两口井页岩都没有明显的峰值频率可以作为特征频率, 且随着频率的增加, 相位逐渐减小, 在1 000~10 000 Hz处, 相位出现了明显的谷值, 说明此时电信号发生了突变。REVIL等^[41]在研究碳酸盐岩时也发现了相似的相移谱特征, 在特低孔渗样品中利用1 Hz处的数据点代表特征数据, 较好地研究了低孔渗样品的岩石物理特性。因此, 本次研究过程中, 涉及到孔隙特征研究的电导率实部与虚部数据都是在1 Hz处存在特征值, 如图9所示, 下寒武统页岩电导率的实部随频率的增加先增加再逐步趋于不变, 且两口井的电导率实部数据没有明显的分界线, 除HY1井一块样品表现出了较低的电导率实部值以外, 其它页岩样品的电导率实部值分布集中。电导率虚部数据表现出了与电导率实部数据明显不同的分布特征, 整体上电导率虚部值先随着频率的增加逐渐减小, 随后趋于不变。但HY1井的一块样品(深度2 553.9 m)与CY1井的一块样品(深度2 689.3 m)表现出了异常分布特征, HY1井异常样品的电导率虚部表现出随频率增加先缓慢减小后快速减小, 最后趋于不变的特征, CY1井异常样品的电导率虚部表现出随频率增加先缓慢增加后快速减小, 最后趋于不变的特征。导致这两块样品出现异常分布特征的原因可能是有机碳及黄铁矿含量较高, 而有机碳发育大量微孔隙, 不仅会引起较高的束缚水饱和度, 同时会大大增加岩石内部的比表面积, 进而增加岩石的阳离子交换量。另外, 黄铁矿本身是良好导体, 黄铁矿含量的增加有助于岩样低电阻的形成并产生极化。较高含量的有机碳和黄铁矿导致页岩的导电性发生突变, 会表现出与其它页岩样品不同的分布特征。

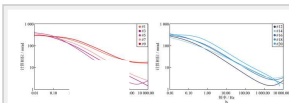


图8 下寒武统HY1井(a)与CY1井(b)不同页岩样品计算相位与频率响应关系

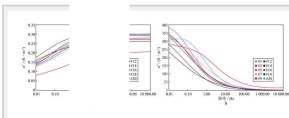


图9 下寒武统不同页岩样品电导率实部(a)、电导率虚部(b)与频率响应关系

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征
朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 石雪峰, 臧晓琳, 张雪峰, 孙武

观察时, HY1井与CY1井的电导率实部表现出了不同的分布特征。HY1井电导率实部由0.14 S/m变化到0.28 S/m, CY1井电导率实部分布在0.13~0.29 S/m, 两口钻井的电导率实部都均匀分布, 没有明显的区别, 造成这种特征的原因是HY1井与CY1井分布在同一地层, 页岩孔隙类型相似, 而电导率实部直接揭示了岩石孔隙类型特征, 因此, 针对孔隙类型相似的页岩表现出了相似的电导率实部分布特征。图10c和图10d分别显示了1Hz处页岩的NMR孔隙度、渗透率与电导率虚部的关系。两口钻井页岩样品的电导率虚部表现出了明显不同的分布特征, 在HY1井的页岩样品中, 电导率的虚部表现出了较为集中的分布特征, 其值主要分布在0.026~0.036 S/m, 而CY1井页岩样品的电导率虚部表现出较为分散的分布特征, 其值主要分布在0.002~0.055 S/m。造成这种差异的原因可能是HY1井与CY1井页岩的孔隙复杂程度不同, HY1井页岩的孔径分布集中, 孔隙几何形状一致, 孔隙连通性差, 孔隙复杂程度较低; 而CY1井孔径变化较大, 孔隙几何形状多样, 孔隙连通性好, 孔隙复杂, 而电导率虚部直接反映了岩石孔隙的复杂程度。因此, 针对孔隙复杂程度存在差异的页岩表现出了截然不同的电导率虚部分布特征^[24]。

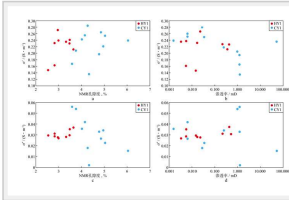


图10 下寒武统两井页岩电导率实部与NMR孔隙度(a)、渗透率(b)响应关系及电导率虚部与NMR孔隙度(c)、渗透率(d)响应关系

3.4 电学特征及物性评价

联合NMR与SIP开展研究区页岩孔隙特征研究。由图6可知, 研究区页岩孔隙度与渗透率相关性较差, 这可能与页岩孔隙类型及对渗透率的贡献有关。为了探究影响页岩孔隙度及渗透率的因素, 开展了研究区比表面积 S_{por} 与孔隙度、渗透率响应关系研究。如图11a所示, 研究区NMR孔隙度与比表面积 S_{por} 相关性很好, 比表面积随着孔隙度的增加而增加, 说明研究区孔隙以吸附孔为主, 能够提供大面积吸附空间, 而页岩中粘土矿物粒间孔、粒内孔及有机质孔隙可以提供大量吸附空间, 增加页岩的比表面积, 且由表2可知, 研究区页岩粘土矿物及有机碳含量普遍较高, 这就提供了大量的吸附孔隙。而研究区比表面积 S_{por} 与渗透率相关性较差(图11b), 说明提供比表面积的吸附孔隙对渗透率的贡献不大, 而研究区除了发育吸附孔隙以外, 还有大量的微裂缝发育, 且微裂缝发育的HY1井页岩的孔隙度虽然低, 但渗透率却很高, 这说明研究区微裂缝的发育是影响渗透率的主要因素。孔隙度与渗透率的关系在电学特性上也有体现, 由图10可知, HY1井的孔隙度和渗透率与 σ^* 之间存在线性关系, 而CY1井的孔隙度和渗透率与 σ^* 之间表现出了杂乱分布的特征, 说明CY1井页岩含有影响电学特性的成分, 通过对比HY1井与CY1井矿物组分, 发现CY1井页岩有机碳及黄铁矿的含量比HY1井高, 而页岩中有机质孔隙是微孔隙的主要贡献者, 这些微孔隙的发育不仅会引起较高的束缚水饱和度, 同时会大大增加岩石内部的比表面积, 进而增加岩石的阳离子交换量。而黄铁矿是良好的电子导体, 属于极化性矿物, 能够潜在地引起岩石骨架导电, 黄铁矿含量的增加有助于岩样低电阻的形成并产生极化。当页岩中黄铁矿含量较低, 只是零星分布在孔隙当中时, 对页岩导电性的影响相对较小; 但是黄铁矿本身具有较高的阳离子交换能力, 当黄铁矿含量较高时, 对页岩导电性的影响比较明显。由图11c和图11d可以看出, CY1井有机碳、黄铁矿含量都与 σ^* 之间存在线性关系; HY1井有机碳、黄铁矿含量都与 σ^* 之间无明显相关性, 这说明有机碳和黄铁矿的存在是导致两口井页岩电学特性差异的主要原因。

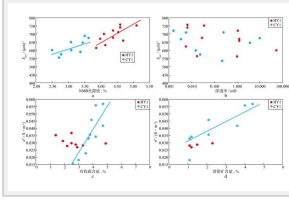


图11 下寒武统页岩比表面积 S_{por} 与NMR孔隙度(a)、渗透率(b)响应关系及电导率虚部与有机碳(c)、黄铁矿(d)含量响应关系

前人研究认为, 在固结砂岩和未固结砂-粘土混合样品中, 比表面积 S_{por} 和电导率虚部 σ^* 之间存在线性关系, 尽管岩性变化, 所有硅质碎屑岩应遵循相同的线性关系^[42]。为了研究SIP与NMR响应之间的相关性, 我们使用 T_{2ML} 与公式(3)计算出的 S/V 代替 S_{por} 。根据 σ^* 与 S_{por} 建立的响应关系可以研究页岩电学特征与孔隙空间相关的比表面积之间的响应特征。但是, 下寒武统页岩的电导率虚部 σ^* 与 S_{por} 之间并没有明显的相关性, 这与前人的研究有着明显的不同(图12a)。出现这种现象的原因可能是页岩具有复杂的孔隙特征和强烈的各向异性, 这使得单一的 S_{por} 参数不能反映页岩的电学特征, 因此, 要对这一参数进行校正或改进。在阿尔奇公式中, 地层因子 F 是反映岩石孔隙导电特性的参数, 其与岩石孔隙度、岩石导电特性有着密切关系^[43]。根据先前的研究, 电导率虚部 σ^* 直接反映了页岩孔隙的复杂程度, 且与页岩的孔隙特征、电学特征有着一定的相关性。因此, 本次研究结合阿尔奇定律与频谱激发极化原理, 建立起 $\sigma^* \cdot F$ 与 S_{por} 的响应关系。其中 $F = \phi^{-m}$, m 是阿尔奇公式中的胶结指数, 本次实验所用地层水电导率为0.10 697 S/m, 样品在1 KHz下的电导率由岩电实验求得, 利用实验数据可得到两口井地层因子 F , 再由公式(10)及样品孔隙度可得到两口井的胶结指数, HY1井胶结指数为1.586, CY1井胶结指数为1.431, 并利用对数坐标拟合得到 $\sigma^* \cdot F$ 与 S_{por} 的响应关系(图12b)。根据响应关系, 发现两口井下寒武统页岩 $\sigma^* \cdot F$ 与 S_{por} 之间都有着较好的相关性, 表明地层因子 F 在改变页岩电导率的过程中起着至关重要的调节作用。在对数坐标系中两口井的 $\sigma^* \cdot F$ 与 S_{por} 的相关系数分别为0.81与0.86, 这与前人建立的经验关系有着非常好的一致性^[44], 表明将NMR与SIP相结合估算页岩比表面积 S_{por} 的方法是可行的。

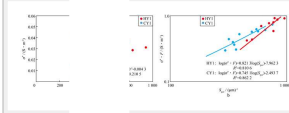


图12 下寒武统页岩电导率虚部与 S_{por} 响应关系(a)及电导率虚部与地层因子的乘积与 S_{por} 响应关系(b)

此外, 利用孔隙度、渗透率及 T_{2ML} 的关系可以实现页岩物性评价。 T_{2ML} 直接影响页岩的孔径分布和孔径大小, 较低 T_{2ML} 的页岩样品通常具有较低的孔隙度和孔径, 相反, 较高 T_{2ML} 的页岩样品倾向于具有较高的孔隙度和孔径。根据NMR孔隙度与 T_{2ML} 的响应关系, 可以发现, HY1井与CY1井的NMR孔隙度在4%处有一个明显的分界线, 我们

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征

朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 石雪峰, 臧晓琳, 张雪峰, 孙武

度与渗透率分成3个部分, $T_{2ML} < 1.35$ ms的为A区, 1.35 ms $< T_{2ML} < 2.19$ ms的为B区, $T_{2ML} > 2.19$ ms的为C区(图13)。位于A区的页岩样品, 孔隙度较低, 普遍低于4%, 渗透率较小, 以小于0.1 mD的页岩为主, 多发育微孔, 孔径较小, 页岩物性较差; 位于B区的页岩样品, 孔隙度较高, 普遍大于4%, 渗透率较低, 孔隙类型多样, 孔径较大, 页岩物性一般; 位于C区的页岩样品, 孔隙度较大, 普遍大于4%, 渗透率较高, 普遍高于1 mD, 大孔隙与微裂缝广泛发育, 连通性好, 页岩物性较好。

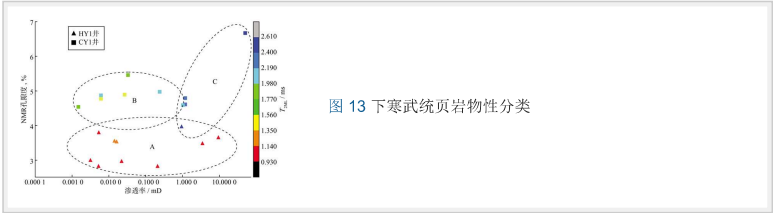


图 13 下寒武统页岩物性分类

4 结论

- 1) 湘西北地区下寒武统页岩孔隙类型多样, 孔径主要分布在1~50 nm处。其中, HY1井页岩的孔径分布较为集中, 以微孔隙与中孔隙为主, 大孔隙发育较少, 孔隙连通性较差, CY1井页岩的孔径分布均匀, 广泛发育大孔隙与微裂缝, 孔隙连通性较好。
- 2) 分析频谱激发极化实验结果发现湘西北地区下寒武统页岩孔隙类型相似, 但孔隙复杂程度不同, HY1井页岩的孔径分布集中, 孔隙几何形状一致, 孔隙复杂程度较低, 而CY1井孔径变化较大, 孔隙几何形状多样, 孔隙较为复杂。
- 3) 通过核磁共振与频谱激发极化实验结果分析, 发现研究区页岩具有复杂的孔隙结构, 而微裂缝的存在完全改变了页岩的渗透率。此外, 地层因子在改变富有机质页岩电导率的过程中起着至关重要的调节作用。
- 4) 根据NMR孔隙度、渗透率及 T_{2ML} 划分出下寒武统页岩3个物性评价区, 位于A区的页岩样品, 孔隙度较低, 渗透率较小, 多发育微孔隙, 孔径小, 页岩物性较差; 位于B区的页岩样品, 孔隙度较高, 渗透率较低, 孔隙类型多样, 孔径较大, 页岩物性一般; 位于C区的页岩样品, 孔隙度较大, 渗透率较高, 大孔隙与微裂缝广泛发育, 连通性好, 页岩物性较好。

参考文献

[1] BOWKER K A. Barnett shale gas production, Fort Worth Basin: Issues and discussion[J]. AAPG Bull, 2007, 91(4): 523-533. DOI:10.1306/06190606018

[2] CLARKSON C R, JENSEN J L, CHIPPERFIELD S. Unconventional gas reservoir evaluation: What do we have to consider[J]. Journal of Nature Gas and Science Engineering, 2012, 8: 9-33. DOI:10.1016/j.jngse.2012.01.001

[3] LI A, DING W L, HE J H, et al. Investigation of pore structure and fractal characteristics of organic-rich shale reservoirs: A case study of Lower Cambrian qiongzhusi formation in malong block of eastern Yunnan province, south china[J]. Marine and Petroleum Geology, 2016, 70: 46-57. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2015.11.004

[4] TANG X, ZHANG J C, WANG X Z, et al. Shale characteristics in the southeastern ordos basin, china: Implications for hydrocarbon accumulation conditions and the potential of continental shales[J]. International Journal of Coal Geology, 2014, 128/129: 32-46. DOI:10.1016/j.coal.2014.03.005

[5] DING W L, DAI P, ZHU D W, et al. Fractures in continental shale reservoirs: A case study of the Upper Triassic strata in the SE ordos basin[J]. Central China Geological Magazine, 2016, 153(4): 663-680. DOI:10.1017/S001675681500062X

[6] 徐风蛟, 谢兴兵, 周磊, 等. 时域电磁法在我国南方富有机质页岩勘探中的可行性分析[J]. 石油物探, 2016, 55(2): 294-302. XU F J, XIE X B, ZHOU L, et al. The feasibility of TDEM in the exploration for rich organic shale reservoir in Southern China[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2016, 55(2): 294-302. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2016.02.016

[7] SCHWARTZ B, HUFFMAN K, THORNTON D. The effects of mineral distribution, pore geometry, and pore density on permeability evolution in gas shales[J]. Fuel, 2019, 257: 11605.

[8] LUCIA F. Petrophysical parameters estimated from visual descriptions of Carbonate rocks: A field classification of Carbonate pore space[J]. Journal of Petroleum Technology, 1983, 35(3): 629-637. DOI:10.2118/10073-PA

[9] LOUCKS R G, REED R M, RUPPEL S C, et al. Morphology, genesis, and distribution of nanometer-scale pores in Siliceous mudstones of the Mississippian Barnett shale[J]. Journal of Sediment Research, 2009, 79(12): 848-861. DOI:10.2110/jsr.2009.092

[10] CLARKSON C R, SOLANO N, BUSTIN R M, et al. Pore structure characterization of north American shale gas reservoirs using USANS/SANS, gas adsorption, and mercury intrusion[J]. Fuel, 2013, 95: 606-616.

[11] HU J G, ; H, ZHANG S H. Investigation of pore structure and fractal characteristics of the Lower Silurian xi shales in western Hunan and Hubei provinces in china[J]. Journal of Nature Gas and Science Engineering, 2015, 28: 522-535.

[12] 刘志军, 继喜, 等. 基于低场核磁共振的抚顺油页岩孔隙连通性演化研究[J]. 波谱学杂志, 2019, 36(1): 1-11. LIU Z J,), SHAO J X, et al. Evolution of pore connectivity in Fushun oil shale based on low-field nuclear c resonance[J]. Journal of Spectroscopy, 2019, 36(1): 1-11.

[13] 李军, 武清钊, 路菁, 等. 利用核磁共振技术确定页岩中游离甲烷气与吸附甲烷气含量[J]. 测井技术, 2018, 42(3): 315-320.

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征
朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 石雪峰, 臧晓琳, 张雪峰, 孙武

显示缩略图	
本文结构	
摘要	
关键词	
Abstract	
Keywords	
1 实验原理	766. LI Z Q, SUN Y, HU R L, et al. Quantitative analysis for nanopore structure characteristics of shales using NMR and NMR cryoporometry[J]. Journal of Engineering Geology, 2018, 26(3): 758-766.
1.1 核磁共振	[15] 姚艳斌, 刘大猛. 基于核磁共振弛豫谱技术的页岩储层物性与流体特征研究[J]. 煤炭学报, 2018, 43(1): 181-189.
1.2 频谱激发极化实验	YAO Y B, LIU D M. Petrophysical properties and fluids transportation in gas shale: A NMR relaxation spectrum analysis method[J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(1): 181-189.
2 实验方案及选择	[16] FRASER D C, KEEVIL N B, WARD S H. Conductivity spectra of rocks from the craigmont ore environment[J]. Geophysics, 1964, 29(5): 832-847. DOI:10.1190/1.1439425
2.1 NMR与SIP测试	[17] DAVID P, KEVIN M. Influence of pore fluid chemistry on the complex conductivity and induced polarization responses of berea sandstone[J]. Geophysics Research, 2001, 106: 4079-4090. DOI:10.1029/2000JB900392
2.2 样品信息	[18] VLADIMIR B, HAIYAN F, MICHAEL S. Spectral induced polarization effect in unconventional reservoir rocks[J]. Geomaterials, 2014, 4(4): 177-178.
3 实验结果及讨论	[19] REVIL A. Effective conductivity and permittivity of unsaturated porous materials in the frequency range 1Mhz~1Ghz[J]. Water Resources Research, 2013, 49(1): 306-327. DOI:10.1029/2012WR012700
3.1 NMR孔隙度与 T_2 分布	[20] YU G, HU W B, HE Z X. Complex resistivity characteristics of high TOC marine shale core samples and its applications[J]. Expanded Abstracts of 74 th Annual Internat SEG Mtg. 2014, 2964-2968.
3.2 NMR计算孔径分布与 S_{por}	[21] 向葵, 胡文宝, 严良俊, 等. 川黔地区页岩复电电阻率的频散特性[J]. 石油地球物理勘探, 2014, 49(5): 1013-1019.
3.3 复合电导率	XIANG K, HU W B, YAN L J, et al. Complex resistivity dispersion characteristics of shale samples in Sichuan and Guizhou area[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(5): 1013-1019.
3.4 电学特征及物性评价	[22] 冯光俊. 上扬子区下寒武统页岩高温高压甲烷吸附与页岩气赋存[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2020 FENG G J. High-temperature high-pressure methane adsorption and shale gas occurrence in Lower Cambrian shale, upper Yangtze area[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2020
4 结论	[23] 赵俊斌, 唐书恒, 张松航, 等. 湘西北牛蹄塘组页岩孔隙特征及影响因素分析[J]. 煤炭科学技术, 2014, 42(增刊1): 261-265.
参考文献	ZHAO J B, TANG S H, ZHANG S H, et al. Analysis on characteristics and influence factors of shale pore in Niutitang Formation of Northwestern Hunan[J]. Coal Science and Technology, 2014, 42(S1): 261-265.
	[24] 姜文, 唐书恒, 龚玉红, 等. 湘西北牛蹄塘组页岩气形成条件及有利区预测[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2014, 36(5): 16-24.
	JIANG W, TANG S H, GONG Y H, et al. The reservoir characteristics and favorable areas of shale gas in Northwestern Hunan Lower Cambrian Niutitang[J]. Journal of Southwest Petroleum University(Science&Technology Edition), 2014, 36(5): 16-24.
	[25] KLEINBERG R L, KENYON W E, MITRA P P. Mechanism of NMR relaxation of fluids in rock[J]. Journal of Magnetic Resonance, Series A, 1994, 108(2): 206-214. DOI:10.1006/jmra.1994.1112
	[26] WESTPHAL H, SURHOLT I, KIESL C, et al. NMR measurements in carbonate rocks: problems and an approach to a solution[J]. Pure and Applied Geophysics Pageoph, 2005, 162(3): 549-570. DOI:10.1007/s00024-004-2621-3
	[27] LATOUR L L, MITRA P P, KLEINBERG R L, et al. Time-dependent diffusion coefficient of fluids in porous media as a probe of surface-to-volume ratio[J]. Journal of Magnetic Resonance, Series A, 1993, 101(3): 342-346. DOI:10.1006/jmra.1993.1056
	[28] FORDHAM E, KENYON W, RAMAKRISHNAN T, et al. Forward models for Nuclear Magnetic Resonance in carbonate rocks[J]. Petrophysics: The SPWLA Journal of Formation Evaluation and Reservoir Description, 1999, 40(4): 260-270.
	[29] GURNEY R. Theory of electrical double layers in adsorbed films[J]. Physical Review, 1935, 47(6): 479. DOI:10.1103/PhysRev.47.479
	[30] LEROY P, REVIL A, KEMNA A, et al. Complex conductivity of water-saturated packs of glass beads[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2008, 321(1): 103-117. DOI:10.1016/j.jcis.2007.12.031
	[31] 焦鹏, 郭建华, 王玺凯, 等. 湘西北牛蹄塘组页岩气储层岩矿特征及意义[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2018, 49(6): 1447-1458.
	JIAO P, GUO J H, WANG X K, et al. Characteristics and significance of petrological-mineralogical of lower Cambrian Niutitang formation shale gas reservoir in Northwest Hunan[J]. Journal of Central South University(Science and Technology), 2018, 49(6): 1447-1458.
	[32] 新平平, 欧成华, 马中高, 等. 蒙脱石与相关黏土矿物的演变规律及其对页岩气开发的影响[J]. 石油物探, 2018, 57(3): 344-355.
	JIN P P, OU C H, MA Z G, et al. Evolution of montmorillonite and its related clay minerals and their effects on shale gas development[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2018, 57(3): 344-355. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2018.03.003
	[33] MARSCHALL D, GARDNER J, MARDON D, et al. Method for correlating NMR relaxometry and mercury injection data, in proceedings[R]. Barcelona, Spain: SCA Conference, 1995
	[34] DUNN K J, BERGMAN D J, LATORRACA G A. Petrophysical NMR measurements[J]. Handbook of Geophysical Exploration: Seismic Exploration, 2002, 32: 71-127. DOI:10.1016/S0950-1401(02)80007-6
	[35] YAO Y F, M, CAI Y D, et al. Advanced characterization of pores and fractures in coals by nuclear magnetic resonance and X-ray computed tomography[J]. China-Earth, 2010, 53: 854-862. DOI:10.1430-010-0057-4
	[36] YAO Y F, M, YAO C, et al. Petrophysical characterization of coals by low-field Nuclear Magnetic Resonance[J]. Fuel, 2010, 89: 1371-1380.
	[37] 戚明辉, 曹茜. 基于扫描电镜和JMicroVision图像分析软件的泥页岩孔隙结构表征研究[J]. 岩矿测试, 2019, 38(3): 260-269.

利用NMR与SIP研究湘西北下寒武统页岩孔隙特征
朱泽栋, 徐壮, 彭女佳, 石雪峰, 臧晓琳, 张雪峰, 孙武

显示缩略图	
本文结构	
摘要	
关键词	
Abstract	
Keywords	
1 实验原理	[39] 徐壮, 石雪峰, 徐壮, 等. 湘西北地区下寒武统马溪组页岩孔隙度与有机碳关系研究[J]. 地球科学, 2017, 42(7): 1223-1234. XU Z, SHI W Z, ZHAI G Y, et al. Relationship differences and causes between porosity and organic carbon in black shales of the Lower Cambrian and the Lower Silurian in Yangtze area[J]. Earth Science, 2017, 42(7): 1223-1234. [39] 王玉满, 董大忠, 李建忠, 等. 川南下志留统龙马溪组页岩气储层特征[J]. 石油学报, 2012, 33(4): 551-561. WANG Y M, DONG D Z, LI J Z, et al. Reservoir characteristics of shale gas in Longmaxi Formation of the Lower Silurian, southern Sichuan[J]. Acta Petrolei Sinica, 2012, 33(4): 551-561. [40] SANTAMARINA J, KLEIN K, WANG Y, et al. Specific surface: Determination and relevance[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2002, 39(1): 233-241. [41] REVIL A, FLORSCH N. Determination of permeability from spectral induced polarization in granular media[J]. Geophysical Journal International, 2010, 181(3): 1480-1498. [42] WELLER A, SLATER L, NORDSIEK S, et al. The estimation of specific surface per unit pore volume from induced polarization: A robust empirical relation fits multiple data sets[J]. Geophysics, 2010, 75(4): WA105-WA112. [43] ARCHIE G E. The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics[J]. Transactions of the AIME, 1942, 146(1): 54-62. [44] SLATER L, NTARLAGIANNIS D, WISHART D. The relationship between induced polarization and surface area in metal-sand and clay-sand mixtures[J]. Geophysics, 2006, 71(2): A1-A5.
1.1 核磁共振	
1.2 频谱激发极化实验	
2 实验方案及选样	
2.1 NMR与SIP测试	
2.2 样品信息	
3 实验结果及讨论	
3.1 NMR孔隙度与 T_2 分布	
3.2 NMR计算孔径分布与 S_{por}	
3.3 复合电导率	
3.4 电学特征及物性评价	
4 结论	
参考文献	

版权所有 © 中石化石油物探技术研究院有限公司

 [苏公网安备 32011502010797号](#)

[苏ICP备10209747号](#)

编辑部通信地址: 江苏南京江宁区上高路219号 邮编: 211103 电话: 025-68109811 E-mail: njsywt@163.net

技术支持: 北京仁和汇智信息技术有限公司